

1. A) În graful A există un ciclu și un lant eulerian deoarece are gradul par.

$[A \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow A] \Rightarrow$ ciclu

$[A \rightarrow F \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A] \Rightarrow$ lant

B) În graful B nu există un ciclu sau un lant eulerian deoarece nodurile $[A, C, D, E]$ au gradul 1 (impar), astfel fiind imposibilă traversarea lor o singură dată

C) În graful C nu există un ciclu sau lant eulerian deoarece toate nodurile au grad impar.

D) În graful D nu există un ciclu sau lant eulerian deoarece nodurile $[B, C, D, F]$ au grad impar

E) În graful E există un ciclu și un lant eulerian deoarece are grad par

$[A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A] -$ ciclu

$[A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A] -$ lant

F) În graful F nu există ciclu sau lant eulerian deoarece ca să fie ciclu trebuie ca toate gradele să fie pare și ca să fie lant, trebuie ca exact 2 noduri să fie impare iar în graful nostru sunt 6 noduri impare.

Pavel Marius Florian Adrian
Grupa 22

1. $[A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow H \rightarrow G \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow A]$

3. În figura 3 nu există un ciclu hamiltonian.

4. A) Graful are în componența sa un lent hamiltonian
însă nu are și un ciclu hamiltonian pt că nu trece o singură dată prin nod
Lentul hamiltonian fiind următorul:

$[B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow A \rightarrow E]$

B) Graful nu are în componența sa un lent sau
un ciclu hamiltonian

C) Graful are în componența sa un ciclu și un
lent hamiltonian:

Lentul fiind următorul:

$[A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow H \rightarrow G \rightarrow F \rightarrow E]$

Ciclu fiind următorul:

$[A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow H \rightarrow G \rightarrow \cancel{E} \rightarrow A]$

D) Graful are în componența sa un ciclu și un lent
hamiltonian

Lentul fiind următorul:

$[A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow F]$

Ciclu fiind următorul:

$[A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow F \rightarrow A]$

Pavel Marius Florian Adrian

Grupa 22

4c E) Grafel are în componente sa un ~~lent hamiltonian~~
însă nu are și un ciclu hamiltonian deoarece nu poate
afunge în modul de plecare fără a trece o singură
dată printru noduri

Lantul fiind următorul:

$[A \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D]$

F) Grafel are în componente sa un ciclu și un
lent hamiltonian:

Lantul fiind următorul:

$[A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow I \rightarrow H \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G]$

Ciclul ~~hamiltonian~~ fiind următorul:

$[A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow A]$